

Concours d'Accès aux Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire
Année Universitaire 2025-2026 19 juillet 2025 Version française du concours

Question 43

Soit $I = \int_0^{\pi} |\cos x| dx$. Quelle est la valeur de I ?

- ☒ A. 0 ; B. 1 ; C. 2 ; D. π ; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 44

Quelle est la valeur de l'intégrale définie suivante :

$$J = \int_0^1 \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} dx$$

- A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\pi}{4}$; C. $\frac{1}{4}$; D. 0 ; ☒ E. Aucune des réponses n'est juste

Question 45

Soit la suite (U_n) définie par : $U_1 = 1$ et pour tout $n \geq 1$,

$$U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n}$$

Quelle est la limite de la suite (U_n) ?

- A. $\sqrt{2}$; B. $1 + \sqrt{2}$; ☒ C. la suite est divergente ; D. 2 ; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 46

Soient a et b deux nombres complexes tels que : $a \neq b$ et $|a| = 1$.

Quelle est la valeur de :

$$\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right|$$

- A. 0 ; ☒ B. 1 ; C. 2 ; D. $\sqrt{2}$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 47

Soit $C = 1 + \cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} + \dots + \cos \frac{9\pi}{5}$ et $S = \sin \frac{\pi}{5} + \sin \frac{2\pi}{5} + \dots + \sin \frac{9\pi}{5}$.

Quelle est la valeur de $z = C + iS$.

- A. 1 ; B. 2 ; C. -1 ; ☒ D. 0 ; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 48

On définit la fonction : $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$

Pour quelle valeur de a la fonction f est-elle continue en $x=0$?

- A. 0 ; ☒ B. $\frac{1}{2}$; C. 1 ; D. -1 ; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 49

Soit la fonction $f(x) = \sin x + \cos x$. Quelle est la valeur maximale de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$?

- A. 1 ; B. $\sqrt{2} + 1$; C. 2 ; D. $\sqrt{2}$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 50

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{e^{2x-1}}{\sqrt{e^{2x+4}}} = e^{-x}$. Quelle est la bonne réponse ?

- A. $x=1$; B. $x=0$; C. $x = \frac{3}{2}$; D. $x = -1$; ☒ E. Aucune des réponses n'est juste

Question 51

Une urne U contient 9 boules : dont 5 boules rouges numérotées de 1 à 5 et 4 boules noires numérotées de 1 à 4. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules de l'urne. On considère les deux événements A : « les deux boules tirées sont de même couleur » et B « les deux boules tirées portent un numéro pair ». Calculer $P_A(B)$?

- A. $\frac{1}{18}$; B. $\frac{17}{18}$; C. $\frac{2}{9}$; D. $\frac{1}{5}$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 52

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?

- A. $\frac{1}{6}$; B. $\frac{11}{36}$; C. $\frac{5}{36}$; D. $\frac{25}{36}$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 53

Soient les points : A(1,1,-2) , B(0,5,5) , C(6,-3,-5) , D(1,2,0) , Le vecteur $\overrightarrow{AD}$ appartient-il au plan vectoriel engendré par $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$?

Autrement dit, existe-t-il des réels x et y tels que : $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$

- ☒ A. Oui, pour $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{1}{8}$; ☒ B. oui, pour $x = \frac{5}{16}$, $y = \frac{1}{16}$;
 C. Oui, pour $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$; ☒ D. Non, car le vecteur $\overrightarrow{AD}$ n'est pas une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 54

Soient les vecteurs : $\vec{u}$ (1,2,-1), $\vec{v}$ (3,6,-3), $\vec{w}$ (0,1,1).
 Quelle est la valeur de ce produit :

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

- ☒ A. 0 ; B. 3 ; C. -1 ; D. 2 ; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 55

La fonction $f : f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+e^x}$ admet au point O (0,0) une tangente d'équation :

- ☒ A. $y = x$; B. $y = x+1$; C. $y = -2x$; D. $y = x-1$; E. Aucune des réponses n'est juste

Question 56

On considère le nombre complexe : $z = (1+i)^{20}$ Quelle est la partie imaginaire de z ?

- ☒ A. 2^{10} , B. -2^{10} , C. 0 , D. $\sqrt{2}$, E. Aucune des réponses n'est juste